

M₃-UF₁ – PROGRAMACIÓN BÁSICA (STRING y MATH)

- La clase String
 - Métodos
- La clase Math
 - Métodos

La clase String

- Son parte del lenguaje (no hay que importarlos)
- Se crean de la siguiente forma:

- `String s = new String("Hola Mundo");`

pero esto se puede resumir con

```
String s = "Hola Mundo";
```

Métodos de la clase String

- Algunos métodos que nos pueden resultar muy útiles son:
 - **charAt(int n):** Devuelve el carácter que está en la posición n-ésima de la cadena. Recuerda que la primera posición es la número 0.
 - **indexOf(String palabra):** Devuelve un número que indica la posición en la que comienza una palabra determinada.
 - **length():** Devuelve la longitud de la cadena.
 - **replace(char c1, char c2):** Devuelve una cadena en la que se han cambiado todas las ocurrencias del carácter c1 por el carácter c2.

Métodos de la clase String

- **substring(int inicio,int fin):** Devuelve una subcadena.
- **toLowerCase():** Convierte todas las letras en minúsculas.
- **toUpperCase():** Convierte todas las letras en mayúsculas.
- **equals(String s):** Devuelve un Boolean que indica si 2 Strings son iguales o no
- **compareTo(String s):** Compara 2 Strings. Retorna un entero que indica cuál es mayor, menor o si son iguales lexicográficamente.
- **valueOf(argument):** Retorna la representación en String de la variable u objeto pasado como argumento.

Métodos de la clase String

- Puedes consultar todos los métodos de la clase String en la [documentación oficial](#).

La clase Math

- La clase Math contiene diversos métodos que permiten realizar operaciones matemáticas sobre números

Métodos de la clase Math

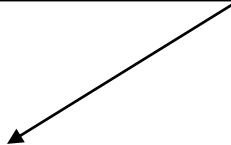
- Algunos de esos métodos son:
 - **Math.max(x,y):** Compara 'x' con 'y' devolviendo el valor mayor
 - **Math.min(x,y):** Compara 'x' con 'y' devolviendo el valor menor
 - **Math.sqrt(x):** Devuelve la raíz cuadrada de x
 - **Math.abs(x):** Devuelve el valor absolute (positivo) de x
 - **Math.random():** genera un número con decimales (de tipo double) en el intervalo [0 - 1), es decir, genera un número mayor o igual que 0 y menor que 1.

Números Aleatorios

- Ejemplos:

```
public class Aleatorio01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Diez números aleatorios:\n");  
  
        for (int i = 1; i < 11; i++) {  
            System.out.println(Math.random());  
        }  
    }  
}
```

Se generan valores entre el 0 y el 1



```
0.30830376099567813  
0.8330493363981046  
0.2322483682676435  
0.3130746053770094  
0.34192944433558736  
0.9636470440975567  
0.3398896383918959  
0.79825461825305  
0.9868509622870223  
0.9967893773101499
```

Si ejecutamos varias veces el programa observaremos que cada vez salen números diferentes

¿Cómo generamos números entre el 0 y el 10?

Números Aleatorios

- Ejemplos:

Si queremos generar valores aleatorios entre 0 y 10 (incluyendo el 0 y sin llegar a 10) simplemente tendremos que correr la coma un lugar o, lo que es lo mismo, multiplicar por 10.

```
public class Aleatorio02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("20 números aleatorios entre 0 y 10");  
        System.out.println(" sin llegar a 10 (con decimales):");  
  
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
            System.out.println( Math.random()*10 + " ");  
        }  
    }  
}
```

```
0.07637674702636321  
1.025787417143682  
1.854993461897163  
5.690351111720931  
3.82310645589797  
5.518007662236258  
9.23529380254256  
3.920103264383376  
5.836554253122096  
6.224559064261578  
7.652976185871555  
4.9922807025365135  
7.498156441347868  
8.743251697509109  
9.727764845406675  
2.929766691797686  
0.05801413446517634  
2.1575652936687284
```

¿Y si quiero enteros?

Números Aleatorios

- Ejemplos:

Si queremos números en lugar de números con decimales, basta con hacer un casting para convertir los números de tipo double o float en números de tipo int.

```
public class Aleatorio03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("20 números aleatorios entre 0 y 9 (sin decimales):");  
  
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
            System.out.print((int)(Math.random()*10) + " ");  
        }  
  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Se generan valores entre el 0 y el 9

20 números aleatorios entre 0 y 9 (sin decimales):
0 8 0 3 8 8 7 3 2 0 8 2 1 2 9 0 6 4 5 4

¿Y si quiero números entre el 1 y el 10?

Números Aleatorios

- Ejemplos:

Simplemente habrá que sumar 1 al número generado

```
public class Aleatorio04 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("20 números aleatorios entre 1 y 10 (sin decimales):");  
  
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
            System.out.print( (int)(Math.random()*10 + 1) + " ");  
        }  
  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Números Aleatorios

- Ejemplos:

Ahora vamos a generar números enteros entre 50 y 60 ambos incluidos.

```
public class Aleatorio05 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("20 números aleatorios entre 50 y 60 (sin decimales):");  
  
        for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
            System.out.print(((int)(Math.random()*11) + 50 ) + " ");  
        }  
    }  
}
```